

## 요구사항 ↔ 자동 테스트 매핑

요구사항 정의서와 자동 테스트의 양방향 추적표

2026년 6월

### 요약

본 문서는 [요구사항 정의서] 의 각 항목이 어떤 자동 테스트로 검증되는지, 반대로 각 테스트가 어떤 요구사항을 다루는지를 양방향으로 추적할 수 있도록 정리한 표입니다.

정방향(요구사항 → 테스트)은 농민 앱·이장 대시보드·관리자·공통·횡단(비기능)의 5 그룹으로 묶였으며, 각 행에는 자동 테스트 위치와 측정 가능한 PASS 조건을 함께 적었습니다. 역방향(테스트 → 요구사항)은 매 PR 시 어느 요구사항의 회귀가 보호되는지 한 줄로 확인할 수 있게 정리했습니다.

S1(최우선) 요구사항은 100% 자동 검증 또는 횡단 invariant 보호 안에 들어가도록 정렬되어 있으며, S4(화면만 구현) 요구사항은 의도적으로 자동 검증 대상에서 제외됩니다.

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 총 요구사항                 | 67건 |
| 자동 검증 직접 매핑            | 15건 |
| 자동 검증 간접 보호(invariant) | 16건 |
| 수동·시연 리허설              | 26건 |
| 미적용(S4 등)              | 10건 |

# 요구사항 ↔ 자동 테스트 매핑

본 문서는 0602\_저탄마을\_요구사항정의서\_latest\_screen\_based\_star.xlsx 의 각 요구사항이 어떤 자동 테스트로 검증되는지 양방향으로 추적합니다.

읽는 방법: 평가자가 "이 요구사항이 검증되었나?" 를 확인하려면 §1 (요구사항 → 테스트), 개발자가 "이 테스트가 어느 요구사항을 다루나?" 를 확인하려면 §2 (테스트 → 요구사항) 표를 보세요.

## 1. 요구사항 → 자동 테스트 (정방향)

각 요구사항이 검증되는 자동 테스트 위치와 PASS 조건. 코드근거는 요구사항정의서 엑셀 의 "코드근거" 칼럼과 동일합니다.

## 1.1 농민 앱 (APP) — 시연 핵심 경로

| 요구사항 ID     | 기능명                    | 검증 자동 테스트                                                                                                     | PASS 조건 (정량)                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ_APP_003 | 오늘 할 일 조회              | <code>test_l1_smoke.py::test_l1_2_demo_farmer_today_todo_present</code>                                       | GET /todo/today?farmer_id=ys.kim → status 200, body 의 todo 개수 ≥ 1                           |
| REQ_APP_003 | (보호) AI 가 todo 만 들지 않음 | <code>test_l2_invariants.py::test_l2_todo_today_unknown_farmer_no_ai_fallback</code>                          | 존재하지 않는 farmer_id 호출 → status 200, body == []                                               |
| REQ_APP_004 | 날씨 위젯                  | (수동 — backend /weather/today 응답 시각 검증)                                                                        | 수동 시연 직전 점검                                                                                 |
| REQ_APP_005 | To-do 기록하기 (일지 작성)     | <code>test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_2_farmer_diary_visible_to_chief_and_delete</code>                           | POST /diary → status 201, 응답에 diary_id 발급, /admin/summary.total_diaries +1                  |
| REQ_APP_006 | To-do 사진 등록            | <code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_6_evidence_upload_multipart_full_flow</code>                          | POST /evidence/upload multipart → status 201, image_url 채워짐, status= needs_review (자동 확정 X) |
| REQ_APP_007 | 재촬영 필요 증빙 확인           | <code>test_l4_compliance.py::test_l4_retake_required_triggers_notification</code>                             | PATCH /evidence/{id} {status:retake_required} → notification +1 (content_cd=RETAKE)         |
| REQ_APP_008 | 알림 목록/읽음 처리            | (수동 — endpoint 동작은 시연 시 확인)                                                                                   | 수동                                                                                          |
| REQ_APP_009 | 도우미 관계 승인              | <code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_4_helper_pair_assign_list_revoke</code> (이장 PoV)                      | POST /admin/farm-helpers → farm_helper row +1, real_end_date IS NULL                        |
| REQ_APP_011 | 영농일지 목록 조회             | <code>test_l1_smoke.py</code> 와 e2e diary 흐름이 함께 보장                                                           | GET /diary?farmer_id=ys.kim → status 200, list                                              |
| REQ_APP_013 | 일지 상세 조회 + 연결 증빙       | <code>test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_2_farmer_diary_visible_to_chief_and_delete</code>                           | GET /diary/{id} → status 200, work_detail 정확                                                |
| REQ_APP_014 | 영농일지 직접 작성/저장          | 동일 (e2e diary 흐름)                                                                                             | 동일                                                                                          |
| REQ_APP_015 | 대화형 영농일지 작성 (음성)       | <code>test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_5_voice_session_start</code> + <code>5b_voice_session_finalize</code> | start 응답에 session_id + finalize 후 status= ready_to_save + journal INSERT 0                  |
| REQ_APP_015 | (보호) AI 5종 fallback    | <code>test_l5_ai_fallback.py</code> (11 tests)                                                                | OPENAI_API_KEY 빈값 / 호출 실패 mock 시 각 모듈이 source="fallback" 반환                                 |
| REQ_APP_019 | 사업 PDF 다운로드            | <code>test_l4_compliance.py::test_l4_report_pdf_endpoint_returns_pdf_bytes</code>                             | GET /reports/project-pdf → content-type application/pdf, body 가 %PDF- 시작, 1KB 이상            |
| REQ_APP_021 | 사진/증빙 업로드 (위터마크 포함)    | <code>test_l4_compliance.py::test_l4_watermark_*</code> (7 tests)                                             | EXIF 추출 정확, 위터마크 텍스트 규칙(농가명, 촬영시각 항상, GPS(0,0) 표시 X), 결과 JPEG 헤더 + 픽셀 변경                    |

## 1.2 이장 대시보드 + 관리자 (WEB) — 마을 운영

| 요구사항 ID     | 기능 명                  | 검증 자동 테스트                                                                                                               | PASS 조건                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ_WEB_001 | 마을 현황 요약 조회           | test_l1_smoke.py::test_l1_3_chief_dashboard_summary_present                                                             | GET /admin/summary → status 200, total_farm diaries_by_farmer / recent_diaries / recent_3 키 list 형태                             |
| REQ_WEB_005 | 검토 필요 증빙 처리 / 재 촬영 요청 | test_l4_compliance.py::test_l4_retake_required_triggers_notification                                                    | PATCH /evidence/{id} {status:retake_require user_message} → status 200, 농민 user_no 의 notification +1 (sender_cd=C, content_cd=R |
| REQ_WEB_010 | 주민 추가                 | (현재 자동 미적용)                                                                                                             | 수동                                                                                                                              |
| REQ_WEB_020 | 증빙 상태 변경              | test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_1_farmer_evidence_visible_to_chief_and_confirm                                              | PATCH /evidence/{id} {status:confirmed} → 200, 단건 GET 에 confirmed 반영                                                            |
| REQ_WEB_022 | 도움 관계 조회              | test_l3_e2e_extra.py::test_l3_e2e_4_helper_pair_assign_list_revoke 안에 포함                                                | GET /admin/farm-helpers?vill_id=LOCAVILLE0 금 배정 페어 포함                                                                           |
| REQ_WEB_023 | 도우미 새로 지정             | 동일                                                                                                                      | POST /admin/farm-helpers → 201 + help_seq                                                                                       |
| REQ_WEB_024 | 도우미 관계 해제             | 동일                                                                                                                      | DELETE /admin/farm-helpers/{helper}/{seq} · real_end_date NOT NULL                                                              |
| REQ_WEB_031 | 프로젝트 목록 조회            | test_l1_smoke.py::test_l1_4_seed_project_catalog_contains_demo                                                          | GET /project → 시드 KK26A001 포함                                                                                                   |
| REQ_WEB_032 | 신규 프로젝트 화면 (사업 등록)    | test_l1_smoke.py::test_l1_5_create_project_minimal_roundtrip + test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_3_project_activity_job_chain | POST /project {prj_name} → 새 PRJ_xxx / BI 급, GET /project/{id} 단건 응답 정확, cleanup 잔여 0                                           |
| REQ_WEB_033 | 프로젝트 기본 정보 수정         | (현재 자동 미적용 — PATCH /project/{id} )                                                                                      | 수동                                                                                                                              |
| REQ_WEB_034 | 활동 등록/수정              | test_l3_e2e.py::test_l3_e2e_3_project_activity_job_chain                                                                | POST /project/{id}/activities → 201, detail activity_count ≥ 1                                                                  |
| REQ_WEB_036 | 시행령 자동 청킹·인덱싱         | (수동 e2e — 실 시행령 파일 업로드 필요)                                                                                              | 수동. 단위 검증으로 체크 helper 동작 확인                                                                                                     |

| 요구사항 ID     | 기능 명                      | 검증 자동 테스트   | PASS 조건                                                        |
|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|             | + 사업 메타 자동 추출             |             |                                                                |
| REQ_WEB_037 | 시행령 todo 초안 자동 생성 + 규칙 편집 | 동일 (수동 e2e) | 수동. ProjectTodoDraftRule 의 한국어 키 매핑 호는 frontend typecheck 로 강제 |

1.3 공통 (COMMON)

| 요구사항 ID        | 기능명          | 검증 자동 테스트                                                                 | PASS 조건                                                    |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| REQ_COMMON_005 | 도움말 챗봇 열기/닫기 | test_l5_ai_fallback.py::test_l5_chat_rag_zero_hit_returns_fallback_source | RAG 검색 0 hit → source_type="fallback", answer 비지 않음 (안내 톤) |

1.4 비기능 / 횡단 (요구사항 ID 가 아닌 시스템 전체 invariant)

| 영역                                       | 검증 자동 테스트                                                                           | PASS 조건                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI 영수<br>증 자동<br>분류<br>false<br>positive | test_l2_invariants.py::test_l2_receipt_* (6 tests)                                  | "탄소"."숯"."토양개량제" 단어 → BIOCHAR 자동 분류<br>안 함. 단일 매칭 → confidence ≤ 0.5 + evidence_type<br>빈 값 |
| Vision<br>schema<br>자동 확<br>정 차단         | test_l2_invariants.py::test_l2_vision_schema_default_requires_confirmation          | AIVisionEvidenceLabelResponse.needs_confirmation<br>기본값 True                                |
| farmer_id<br>단일성                         | test_l2_invariants.py::test_l2_no_hardcoded_group_no_or_amo_regno_in_frontend       | frontend ts/tsx 에 group_no=숫자 /<br>amo_regno='AM0JT' 하드코딩 없음 (주석:데모 파일 제<br>외)              |
| Secrets<br>backend-<br>only              | test_l2_invariants.py::test_l2_no_forbidden_secrets_in_frontend_env                 | frontend .env* 에<br>NEXT_PUBLIC_OPENAI/DATABASE/KAKAO_REST/... 없음                           |
| evidence<br>시간 위<br>조 차단                 | test_l4_compliance.py::test_l4_capture_dt_le_reg_dt_invariant_for_past_photos       | capture_dt > reg_dt AND capture_dt <= NOW() 인<br>evidence row 0                             |
| GPS-농지<br>거리                             | test_l4_compliance.py::test_l4_seed_evidence_gps_within_parcel_radius (현재<br>xfail) | evidence GPS 와 같은 농가 parcel GPS 거리 ≤ 2km                                                    |
| 시니어<br>가독성<br>(CSS 정<br>적)               | test_l6_senior_ux.py (11 tests)                                                     | 농민 앱 baseline ≥17px, 이장 ≥15px, 큰 글자 모드 정<br>의, .btn-lg font ≥17px, --bg + --ink 토큰 존재       |
| 시니어<br>가독성<br>(실 렌더)                     | web_user/tests-e2e/l6_senior_ux.spec.ts (4 sample, Playwright skeleton)             | body 폰트, 큰 글자 toggle 후 증가, 버튼 높이, 색대비<br>WCAG AA ≥4.5:1                                     |
| 응답 속<br>도 (보류)                           | test_l7_performance.py ( L7_RUN=1 시 실행)                                             | endpoint warm latency, payload, pgvector retrieve,<br>PDF 생성                                |

2. 자동 테스트 → 요구사항 (역방향)

각 테스트 파일이 어떤 요구사항을 다루는지. 매 PR 시 어느 요구사항 회귀가 보호되는지 확인용.

| 테스트 파일                 | 다루는 요구사항                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| test_l1_smoke.py       | REQ_APP_003, REQ_WEB_001, REQ_WEB_031, REQ_WEB_032                                        |
| test_l2_invariants.py  | REQ_APP_003 (보호), REQ_APP_006 (AI advisory 보호), AGENTS.md §5 (farmer_id 단일성-Secrets)      |
| test_l3_e2e.py         | REQ_APP_005, REQ_APP_006, REQ_APP_013, REQ_APP_014, REQ_WEB_020, REQ_WEB_032, REQ_WEB_034 |
| test_l3_e2e_extra.py   | REQ_APP_009, REQ_APP_015, REQ_APP_021, REQ_WEB_022, REQ_WEB_023, REQ_WEB_024              |
| test_l4_compliance.py  | REQ_APP_019, REQ_APP_021, REQ_WEB_005                                                     |
| test_l5_ai_fallback.py | REQ_APP_015 (보호), REQ_COMMON_005                                                          |
| test_l6_senior_ux.py   | AGENTS.md §5 (시니어 가독성 가이드) — 공통 요구사항                                                      |
| test_l7_performance.py | (보류 — L7_RUN=1 시)                                                                         |

3. 검증 커버리지 요약 (2026-06-05 기준)

요구사항 정의서 총 67건 (5건 갱신 + 2건 신규 포함). 자동 회귀 보호:

| 카테고리               | 자동 검증 직접 매핑 | 자동 검증 간접 보호 (invariant) | 수동/시연 검증 | 미적용 |
|--------------------|-------------|-------------------------|----------|-----|
| 농민 앱 (REQ_APP_*)   | 7건          | 11건                     | 4건       | 2건  |
| 이장·관리자 (REQ_WEB_*) | 7건          | 0건                      | 22건      | 8건  |
| 공통 (REQ_COMMON_*)  | 1건          | 5건                      | 0건       | 0건  |
| 합계                 | 15건         | 16건                     | 26건      | 10건 |

S1 (최우선) 요구사항은 100% 자동 검증 또는 횡단 invariant 보호 안에 들어가도록 정렬됐습니다. S4 (화면만 구현) 요구사항은 자동 검증 대상에서 제외됩니다.

4. 매핑 갱신 운영 규칙

- 요구사항 추가 시: 엑셀에 새 REQ\_ID 박은 후, 본 문서의 §1 표에 해당 행을 추가하고 자동 테스트 위치를 명시. 테스트가 없으면 "수동" 또는 "(예정)" 라벨.
- 새 자동 테스트 추가 시: 본 문서의 §2 표에 어떤 REQ 를 다루는지 추가.
- 요구사항 우선순위/개발여부 변경 시: 엑셀 + 본 문서의 §3 카운트 둘 다 갱신.

본 문서가 정확해야 평가자가 "어떤 요구사항이 어떻게 검증되었나" 를 단번에 확인할 수 있습니다.